

# ÁLGEBRA

## RESOLUCIÓN

## PEC Núm.: 2

**Problema 1** (5 puntos): Sean los siguientes conjuntos de vectores de  $\mathbb{R}^3$ :

$$A = \{(1,1,2), (0,1,1), (1,0,1)\}$$

$$B = \{(1,2,3), (3,-3,0)\}$$

$$C = \{(1,2,3), (1,0,0)\}$$

- Calculad la dimensión del espacio vectorial que generan A, B y C y una base de cada uno de ellos.
- Demosttrad que A y B generan el mismo subespacio vectorial de  $\mathbb{R}^3$ .
- Calculad la matriz de cambio de base de la base de A a la base de B, y la de la base de B a la base de A.
- Demosttrad que C no genera el mismo subespacio que A y B.
- Sea  $v = (6, -4, \alpha)$ . Calculad  $\alpha$  para que v pertenezca a C y las coordenadas en este caso en la base de C que has encontrado en el primer apartado.

### Resolución:

**a)** Para calcular las dimensiones calculamos el rango de los vectores con los que está definido cada uno de ellos.

Para A:  $\text{rang} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \\ 2 & 1 & 1 \end{pmatrix} = 2$  ya que  $\begin{vmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \\ 2 & 1 & 1 \end{vmatrix} = 0$  pero podemos encontrar un menor

2x2 con determinante distinto de cero  $\begin{vmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 1 \end{vmatrix} \neq 0$ . Así el espacio generado por A tiene

dimensión 2 y una base sería la compuesta por los dos vectores que contienen este menor:  $\{(1,1,2), (0,1,1)\}$ .

Para B:  $\text{rang} \begin{pmatrix} 1 & 3 \\ 2 & -3 \\ 3 & 0 \end{pmatrix} = 2$  ya que podemos encontrar un menor 2x2 con determinante

distinto de cero  $\begin{vmatrix} 1 & 3 \\ 2 & -3 \end{vmatrix} \neq 0$ .

Así el espacio generado por B tiene dimensión 2 y una base es  $\{(1,2,3), (3,-3,0)\}$ .

Para C:  $\text{rang} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 2 & 0 \\ 3 & 0 \end{pmatrix} = 2$  ya que podemos encontrar un menor  $2 \times 2$  con determinante distinto de cero  $\begin{vmatrix} 1 & 1 \\ 2 & 0 \end{vmatrix} \neq 0$ .

Así el espacio generado por C tiene dimensión 2 y una base es  $\{(1,2,3), (1,0,0)\}$ .

**b)** Como que sabemos que los dos espacios vectoriales generados A y B tienen la misma dimensión, para ver que son el mismo podemos ver que uno está contenido en el otro. Y esto es suficiente verlo para los vectores de la base. Veamos si podemos expresar los vectores de la base de B como la combinación lineal de los vectores de la base de A:

$x \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 2 \end{pmatrix} + y \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{pmatrix}$  Que tiene solución  $x=1, y=1$ . Por tanto  $(1,2,3)$  pertenece al espacio generado por A. Y sus coordenadas serían  $(1,1)$ .

$x \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 2 \end{pmatrix} + y \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 \\ -3 \\ 0 \end{pmatrix}$  Que tiene solución  $x=3, y=-6$ . Por tanto  $(3,-3,0)$  pertenece al espacio generado por A. Y sus coordenadas serían  $(3,-6)$ .

Así pues, los espacios generados por A y por B son el mismo espacio vectorial.

**c)** Para calcular la matriz de cambio de base de la base de B a la de A, debemos expresar los vectores de la base de B en función de los de la de A [Ver apuntes módulo 2, apartado 4.7, pág 36]. Pero esto ya lo hemos hecho, ya que en el apartado anterior hemos calculado las coordenadas en la base de A del primer vector de la base de B:  $(1,1)$  y, del segundo vector de la base de B:  $(3,-6)$ . Así pues, la matriz de cambio de base de B a A es:

$$C = \begin{pmatrix} 1 & 3 \\ 1 & -6 \end{pmatrix}$$

y la matriz de cambio de base de la base de A a la de B será:

$$C^{-1} = \begin{pmatrix} \frac{2}{3} & \frac{1}{3} \\ \frac{1}{9} & -\frac{1}{9} \end{pmatrix} = \frac{1}{9} \begin{pmatrix} 6 & 3 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}$$

**d)** Procedemos análogamente al apartado b) y veamos si los vectores de la base de C se pueden expresar como combinación lineal de los de la base de B (también podríamos usar la de A ya que hemos visto que A y B generan el mismo espacio vectorial).  $(1,2,3)$  pertenece al espacio generado por B ya que también es elemento de la base de B.

$$x \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{pmatrix} + y \begin{pmatrix} 3 \\ -3 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \quad \text{No tiene solución. Por tanto } (1,0,0) \text{ no pertenece al espacio}$$

generado por B.

Así pues, los espacios generados por C y B no son el mismo espacio vectorial.

e) Resolvemos el sistema lineal  $x \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{pmatrix} + y \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 6 \\ -4 \\ \alpha \end{pmatrix}$  de 3 ecuaciones y 3 incógnitas

(x, y, α). Y encontramos que su solución es: x=-2, y=8 ; α=-6.

Así pues, hemos calculado el α para que v pertenezca a C (α=-6) y que sus coordenadas en este caso serían (-2,8) en la base C encontrada en el primer apartado.

**Problema 2** (5 puntos): Sea  $E = \langle \{(x_1, x_2, x_3, x_4, x_5, x_6) \mid x_1 - x_4 = 0, x_2 - x_5 = 0, x_3 + x_6 = 0\} \rangle$  un subespacio vectorial de dimensión 3 en  $\mathbb{R}^6$  y sea el vector  $v = (2, -1, 3, 2, -1, -3)$ .

- Comprobad que  $A = \{(1, 0, 0, 1, 0, 0), (0, 1, 0, 0, 1, 0), (0, 0, 1, 0, 0, -1)\}$  es una base de E. ¿Pertenece v a E? En caso afirmativo calculad sus coordenadas en la base A.
- Encontrad otra base de E que contenga el vector v (es decir, que el vector v sea uno de los vectores de la base), y calculad la matriz de cambio de base de la base que has encontrado a la base A.

### Resolución:

a) Como sabemos que la dimensión del subespacio vectorial es 3, para comprobar que A es una base de E es suficiente con ver que los vectores de A están incluidos en E y que son linealmente independientes.

Veremos que los vectores son de E si verifican las ecuaciones que determinan los elementos de E, así:

Vector (1, 0, 0, 1, 0, 0):  $1-1=0, 0-0=0, 0+0=0$  y por tanto (1, 0, 0, 1, 0, 0) es de E.

Vector (0, 1, 0, 0, 1, 0):  $0-0=0, 1-1=0, 0+0=0$  y por tanto (0, 1, 0, 0, 1, 0) es de E.

Vector (0, 0, 1, 0, 0, -1):  $0-0=0, 0-0=0, 1+(-1)=0$  y por tanto (0, 0, 1, 0, 0, -1) es de E.

Para ver que son linealmente independientes, comprobaremos que la matriz formada por estos tres vectores es de rango 3 [Ver apuntes módulo 2, apartado 4.5, pág 31]:

$$\text{rang} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \end{pmatrix} = 3 \quad \text{ya que es trivial encontrar un menor } 3 \times 3 \text{ con determinante distinto}$$

de cero. Así ya tenemos que el espacio definido por A es una base de E.

Para ver si  $v$  pertenece a  $E$  y en tal caso calcular sus coordenadas en la base  $A$  solo debemos imponer que  $v$  sea combinación lineal de los vectores de la base y después resolver el sistema [Ver apuntes módulo 2, apartado 2.4, pág 15]:

$$a \cdot (1, 0, 0, 1, 0, 0) + b \cdot (0, 1, 0, 0, 1, 0) + c \cdot (0, 0, 1, 0, 0, -1) = (2, -1, 3, 2, -1, -3)$$

vemos que este sistema tiene una única solución con  $a=2$ ,  $b=-1$  y  $c=3$ . Por tanto, las coordenadas de  $v$  en la base  $A$  son  $(2, -1, 3)$ .

**b)** Para encontrar otra base de  $E$  que contenga el vector  $v$  (como sabemos que  $E$  tiene dimensión 3), solo debemos encontrar dos vectores más de  $E$  que sean linealmente independientes de  $v$ . Podemos probar con los dos primeros de la base de  $A$ :

$$\text{rang} \begin{pmatrix} 2 & 1 & 0 \\ -1 & 0 & 1 \\ 3 & 0 & 0 \\ 2 & 1 & 0 \\ -1 & 0 & 1 \\ -3 & 0 & 0 \end{pmatrix} = 3$$

Así pues, ya tenemos que  $B = \{(2, -1, 3, 2, -1, -3), (1, 0, 0, 1, 0, 0), (0, 1, 0, 0, 1, 0)\}$  es una base de  $E$  que conté el vector  $v$ .

Para calcular la matriz de cambio de base de  $B$  a  $A$ , debemos expresar los vectores de  $B$  en función de los de  $A$  [Ver apuntes módulo 2, apartado 4.7, pág 36]. Pero esto ya lo hemos realizado, ya que en el primer apartado del problema hemos calculado las coordenadas del primer vector de  $B$  en la base  $A$ :  $(2, -1, 3)$  y, respecto a los otros dos vectores, estos son directamente los dos primeros de  $A$ . De esta forma la matriz de cambio de base de  $B$  a  $A$  es:

$$\begin{pmatrix} 2 & 1 & 0 \\ -1 & 0 & 1 \\ 3 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$